

TUGAS TUTORIAL KE-3
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Nama Mata Kuliah : Data Mining
Kode Mata Kuliah : STSI4307
Jumlah sks : 3 sks

No	Tugas Tutorial	Skor Maks																																																							
1	Berikut ini adalah data transaksi dari sebuah supermarket, transaksi diberikan berjumlah 5. Berdasarkan tabel tersebut tentukan aturan asosiasi dengan Algoritma <i>FP Growth</i>, Nilai minimum <i>support</i> 60% dan nilai <i>confidence</i>-nya adalah 80%. <table><tr><th><i>Id transaksi</i></th><th><i>Item</i></th></tr><tr><td><i>T01</i></td><td><i>Susu (Su), Sereal (Se)</i></td></tr><tr><td><i>T02</i></td><td><i>Tepung (Te), Gula (Gu), Mentega (Me)</i></td></tr><tr><td><i>T03</i></td><td><i>Keju (Ke), Susu (Su), Sereal (Se)</i></td></tr><tr><td><i>T04</i></td><td><i>Susu (Su), Sereal (Se), Keju (Ke), Tepung (Te)</i></td></tr><tr><td><i>T05</i></td><td><i>Susu (Su), Sereal (Se), Gula (Gu), Keju (Ke), Tepung (Te)</i></td></tr></table>	<i>Id transaksi</i>	<i>Item</i>	<i>T01</i>	<i>Susu (Su), Sereal (Se)</i>	<i>T02</i>	<i>Tepung (Te), Gula (Gu), Mentega (Me)</i>	<i>T03</i>	<i>Keju (Ke), Susu (Su), Sereal (Se)</i>	<i>T04</i>	<i>Susu (Su), Sereal (Se), Keju (Ke), Tepung (Te)</i>	<i>T05</i>	<i>Susu (Su), Sereal (Se), Gula (Gu), Keju (Ke), Tepung (Te)</i>	35																																											
<i>Id transaksi</i>	<i>Item</i>																																																								
<i>T01</i>	<i>Susu (Su), Sereal (Se)</i>																																																								
<i>T02</i>	<i>Tepung (Te), Gula (Gu), Mentega (Me)</i>																																																								
<i>T03</i>	<i>Keju (Ke), Susu (Su), Sereal (Se)</i>																																																								
<i>T04</i>	<i>Susu (Su), Sereal (Se), Keju (Ke), Tepung (Te)</i>																																																								
<i>T05</i>	<i>Susu (Su), Sereal (Se), Gula (Gu), Keju (Ke), Tepung (Te)</i>																																																								
2	Berikut ini adalah data nilai mahasiswa. Lakukan klasterisasi menggunakan algoritma <i>K-Means</i> dengan $k=2$, jika <i>centroid</i> awal adalah Rini dan Cici. <table><tr><th><i>No</i></th><th><i>Nama Mahasiswa</i></th><th><i>UTS</i></th><th><i>Tugas</i></th><th><i>UAS</i></th></tr><tr><td><i>1</i></td><td><i>Rini</i></td><td><i>85</i></td><td><i>90</i></td><td><i>70</i></td></tr><tr><td><i>2</i></td><td><i>Rian</i></td><td><i>70</i></td><td><i>70</i></td><td><i>80</i></td></tr><tr><td><i>3</i></td><td><i>Jihan</i></td><td><i>85</i></td><td><i>65</i></td><td><i>80</i></td></tr><tr><td><i>4</i></td><td><i>Ayu</i></td><td><i>73</i></td><td><i>78</i></td><td><i>75</i></td></tr><tr><td><i>5</i></td><td><i>Bayu</i></td><td><i>60</i></td><td><i>55</i></td><td><i>48</i></td></tr><tr><td><i>6</i></td><td><i>Cici</i></td><td><i>52</i></td><td><i>66</i></td><td><i>60</i></td></tr><tr><td><i>7</i></td><td><i>Didi</i></td><td><i>76</i></td><td><i>80</i></td><td><i>81</i></td></tr><tr><td><i>8</i></td><td><i>Bagus</i></td><td><i>82</i></td><td><i>78</i></td><td><i>80</i></td></tr><tr><td><i>9</i></td><td><i>Rifka</i></td><td><i>71</i></td><td><i>65</i></td><td><i>63</i></td></tr><tr><td><i>10</i></td><td><i>Hani</i></td><td><i>58</i></td><td><i>70</i></td><td><i>60</i></td></tr></table>	<i>No</i>	<i>Nama Mahasiswa</i>	<i>UTS</i>	<i>Tugas</i>	<i>UAS</i>	<i>1</i>	<i>Rini</i>	<i>85</i>	<i>90</i>	<i>70</i>	<i>2</i>	<i>Rian</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>80</i>	<i>3</i>	<i>Jihan</i>	<i>85</i>	<i>65</i>	<i>80</i>	<i>4</i>	<i>Ayu</i>	<i>73</i>	<i>78</i>	<i>75</i>	<i>5</i>	<i>Bayu</i>	<i>60</i>	<i>55</i>	<i>48</i>	<i>6</i>	<i>Cici</i>	<i>52</i>	<i>66</i>	<i>60</i>	<i>7</i>	<i>Didi</i>	<i>76</i>	<i>80</i>	<i>81</i>	<i>8</i>	<i>Bagus</i>	<i>82</i>	<i>78</i>	<i>80</i>	<i>9</i>	<i>Rifka</i>	<i>71</i>	<i>65</i>	<i>63</i>	<i>10</i>	<i>Hani</i>	<i>58</i>	<i>70</i>	<i>60</i>	30
<i>No</i>	<i>Nama Mahasiswa</i>	<i>UTS</i>	<i>Tugas</i>	<i>UAS</i>																																																					
<i>1</i>	<i>Rini</i>	<i>85</i>	<i>90</i>	<i>70</i>																																																					
<i>2</i>	<i>Rian</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>80</i>																																																					
<i>3</i>	<i>Jihan</i>	<i>85</i>	<i>65</i>	<i>80</i>																																																					
<i>4</i>	<i>Ayu</i>	<i>73</i>	<i>78</i>	<i>75</i>																																																					
<i>5</i>	<i>Bayu</i>	<i>60</i>	<i>55</i>	<i>48</i>																																																					
<i>6</i>	<i>Cici</i>	<i>52</i>	<i>66</i>	<i>60</i>																																																					
<i>7</i>	<i>Didi</i>	<i>76</i>	<i>80</i>	<i>81</i>																																																					
<i>8</i>	<i>Bagus</i>	<i>82</i>	<i>78</i>	<i>80</i>																																																					
<i>9</i>	<i>Rifka</i>	<i>71</i>	<i>65</i>	<i>63</i>																																																					
<i>10</i>	<i>Hani</i>	<i>58</i>	<i>70</i>	<i>60</i>																																																					
3	Kelompokkan dataset berikut ini menggunakan metode <i>Hierarchical Agglomerative Clustering Single Linkage</i> menggunakan <i>metric</i> jarak Manhattan dan gambarkan dendogramnya! <table><tr><th><i>No</i></th><th><i>Nama Mahasiswa</i></th><th><i>Matematika</i></th><th><i>B.Inggris</i></th><th><i>B.indonesia</i></th></tr><tr><td><i>1</i></td><td><i>Roy</i></td><td><i>89</i></td><td><i>85</i></td><td><i>75</i></td></tr><tr><td><i>2</i></td><td><i>Rudi</i></td><td><i>70</i></td><td><i>72</i></td><td><i>80</i></td></tr><tr><td><i>3</i></td><td><i>Justin</i></td><td><i>85</i></td><td><i>90</i></td><td><i>80</i></td></tr><tr><td><i>4</i></td><td><i>Ayu</i></td><td><i>73</i></td><td><i>65</i></td><td><i>75</i></td></tr><tr><td><i>5</i></td><td><i>Bayu</i></td><td><i>60</i></td><td><i>62</i></td><td><i>48</i></td></tr><tr><td><i>6</i></td><td><i>Cecep</i></td><td><i>52</i></td><td><i>61</i></td><td><i>60</i></td></tr><tr><td><i>7</i></td><td><i>Dani</i></td><td><i>76</i></td><td><i>80</i></td><td><i>83</i></td></tr><tr><td><i>8</i></td><td><i>Bagus</i></td><td><i>82</i></td><td><i>78</i></td><td><i>80</i></td></tr><tr><td><i>9</i></td><td><i>Ratna</i></td><td><i>71</i></td><td><i>68</i></td><td><i>62</i></td></tr><tr><td><i>10</i></td><td><i>Hafiz</i></td><td><i>58</i></td><td><i>55</i></td><td><i>60</i></td></tr></table>	<i>No</i>	<i>Nama Mahasiswa</i>	<i>Matematika</i>	<i>B.Inggris</i>	<i>B.indonesia</i>	<i>1</i>	<i>Roy</i>	<i>89</i>	<i>85</i>	<i>75</i>	<i>2</i>	<i>Rudi</i>	<i>70</i>	<i>72</i>	<i>80</i>	<i>3</i>	<i>Justin</i>	<i>85</i>	<i>90</i>	<i>80</i>	<i>4</i>	<i>Ayu</i>	<i>73</i>	<i>65</i>	<i>75</i>	<i>5</i>	<i>Bayu</i>	<i>60</i>	<i>62</i>	<i>48</i>	<i>6</i>	<i>Cecep</i>	<i>52</i>	<i>61</i>	<i>60</i>	<i>7</i>	<i>Dani</i>	<i>76</i>	<i>80</i>	<i>83</i>	<i>8</i>	<i>Bagus</i>	<i>82</i>	<i>78</i>	<i>80</i>	<i>9</i>	<i>Ratna</i>	<i>71</i>	<i>68</i>	<i>62</i>	<i>10</i>	<i>Hafiz</i>	<i>58</i>	<i>55</i>	<i>60</i>	35
<i>No</i>	<i>Nama Mahasiswa</i>	<i>Matematika</i>	<i>B.Inggris</i>	<i>B.indonesia</i>																																																					
<i>1</i>	<i>Roy</i>	<i>89</i>	<i>85</i>	<i>75</i>																																																					
<i>2</i>	<i>Rudi</i>	<i>70</i>	<i>72</i>	<i>80</i>																																																					
<i>3</i>	<i>Justin</i>	<i>85</i>	<i>90</i>	<i>80</i>																																																					
<i>4</i>	<i>Ayu</i>	<i>73</i>	<i>65</i>	<i>75</i>																																																					
<i>5</i>	<i>Bayu</i>	<i>60</i>	<i>62</i>	<i>48</i>																																																					
<i>6</i>	<i>Cecep</i>	<i>52</i>	<i>61</i>	<i>60</i>																																																					
<i>7</i>	<i>Dani</i>	<i>76</i>	<i>80</i>	<i>83</i>																																																					
<i>8</i>	<i>Bagus</i>	<i>82</i>	<i>78</i>	<i>80</i>																																																					
<i>9</i>	<i>Ratna</i>	<i>71</i>	<i>68</i>	<i>62</i>																																																					
<i>10</i>	<i>Hafiz</i>	<i>58</i>	<i>55</i>	<i>60</i>																																																					